

Конспект по математическому анализу

VG6, Лектор Теляковский Д.С.

2 семестр 2025/2026

Содержание

1	Исследование функций	2
1.1	Условия постоянства и монотонности	2
1.2	Условие внутреннего экстремума	2
1.3	Выпуклые функции	4

1 Исследование функций

1.1 Условия постоянства и монотонности

Теорема.

1. $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ строго возрастает $\Rightarrow f'(x) \geq 0$
2. $f'(x) \geq 0 \Rightarrow f(x)$ возрастает $\Rightarrow f'(x) \geq 0$
3. $f'(x) \equiv 0 \Rightarrow f(x) \equiv \text{const} \Rightarrow f'(x) \equiv 0$
4. $f'(x) \leq 0 \Rightarrow f(x)$ убывает $\Rightarrow f'(x) \leq 0$
5. $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ строго убывает $\Rightarrow f'(x) \leq 0$

Доказательство

1. Левый столбец. Формула Лагранжа конечных приращений.

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b), x_1 < x_2 \exists \xi \in (x_1, x_2)$$

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), \quad (x_2 - x_1) > 0$$

2. Правый столбец.

$$x \in (a, b), \forall h : (x+h) \in (a, b) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x)$$

Замечание. $y = x^3$ строго возрастает. $y' = 3x^2$, при $x = 0$ производная равна 0, но функция возрастает.

1.2 Условие внутреннего экстремума

Теорема 1 (Теорема Ферма). Пусть $f(x)$ определена на (a, b) . Если $f(x)$ имеет экстремум в точке $\xi \in (a, b)$, то $f'(\xi) = 0$ или не существует.

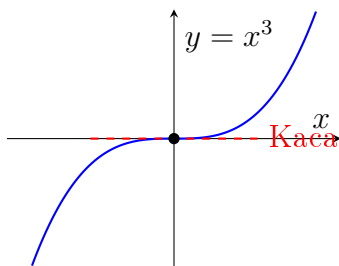


Рис. 1: График $y = x^3$. Производная в нуле равна 0, но экстремума нет.

Теорема 2. $f(x) \in C(a, b)$, $x_0 \in (a, b)$, $f(x)$ дифференцируема на $(a, b) \setminus \{x_0\}$.

1. $f'(x) < 0$ на (a, x_0) , $(x_0, b) \Rightarrow$ в x_0 нет экстремума.
2. $f'(x) < 0$ на (a, x_0) , $f'(x) > 0$ на $(x_0, b) \Rightarrow$ в x_0 у $f(x)$ — минимум.
3. $f'(x) > 0$ на (a, x_0) , $(x_0, b) \Rightarrow$ в x_0 нет экстремума.
4. $f'(x) > 0$ на (a, x_0) , $f'(x) < 0$ на $(x_0, b) \Rightarrow$ в x_0 у $f(x)$ — максимум.

Доказательство

1. $f'(x) < 0$ на (a, x_0) и на (x_0, b) . По утверждению о монотонности $\forall x' \in (a, x_0)$ и $x'' \in (x_0, b)$:

$$f(x') > f(x_0) > f(x'') \Rightarrow \text{в } x_0 \text{ нет экстремума}$$

2. $f'(x) < 0$ на (a, x_0) и $f'(x) > 0$ на (x_0, b) . По утверждению $\forall x' \in (a, x_0)$ и $x'' \in (x_0, b)$:

$$f(x') > f(x_0) \text{ и } f(x_0) < f(x'') \Rightarrow x_0 \text{ — локальный минимум.}$$

Утверждение. $f(x) \in C([a, b])$, дифференцируема на (a, b) .

1. $f'(x) > 0$ на $(a, b) \Rightarrow \min_{[a, b]} f(x) = f(a), \max_{[a, b]} f(x) = f(b)$
2. $f'(x) < 0$ на $(a, b) \Rightarrow \max_{[a, b]} f(x) = f(a), \min_{[a, b]} f(x) = f(b)$

Доказательство

1. $\forall x_0 \in (a, b)$. Применим Т. Лагранжа к $f(x)$ на $[a, x_0]$ и $[x_0, b]$. $\exists \xi' \in (a, x_0), \xi'' \in (x_0, b)$:

$$f(x_0) - f(a) = f'(\xi')(x_0 - a) > 0$$

$$f(b) - f(x_0) = f'(\xi'')(b - x_0) > 0$$

Следовательно, при $f'(x) > 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(a) < f(x_0) < f(b)$.

Теорема 3 (Достаточное условие в терминах высших производных). Пусть $f(x)$ определена в $U(x_0)$ и имеет в x_0 производную порядка $n \geq 2$, причём:

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Тогда:

1. Если n — нечётное, то в x_0 экстремума нет.
2. Если n — чётное, то экстремум есть:
 - (a) $f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow$ в x_0 локальный минимум.
 - (b) $f^{(n)}(x_0) < 0 \Rightarrow$ в x_0 локальный максимум.

Доказательство (через формулу Тейлора с остатком Пеано)

Используем формулу Тейлора:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

Так как $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, выражение упрощается:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

Вынесем главный член:

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0)^n \left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n} \right]$$

Пусть $\alpha(x) = \frac{o((x-x_0)^n)}{(x-x_0)^n}$, тогда $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$. В некоторой окрестности знак скобки совпадает со знаком $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

1) Если n нечётное, то $(x - x_0)^n$ меняет знак при переходе через x_0 . Знак разности $f(x) - f(x_0)$ меняется $\Rightarrow$ экстремума нет.

2) Если n чётное, то $(x - x_0)^n > 0$. Знак разности сохраняется и зависит от $f^{(n)}(x_0)$.

1.3 Выпуклые функции

Определение 1. $f(x)$ на (a, b) называется **выпуклой вниз**, если $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$ график функции $y = f(x)$ на интервале (x_1, x_2) расположен **ниже** отрезка (хорды), соединяющего точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$. (Это определение строгой выпуклости).

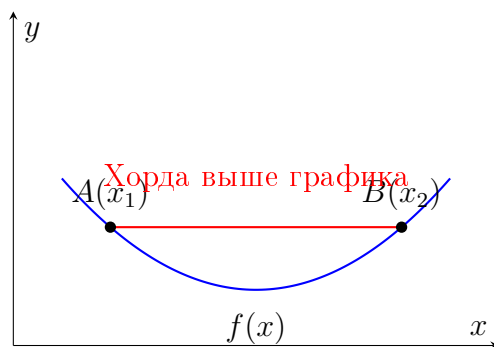


Рис. 2: Геометрический смысл выпуклости вниз.

Вопрос: Пусть функция выпукла вниз на интервале. Доказать, что она непрерывна на всём интервале.

Нестрогая выпуклость — график расположен **не выше** хорды.

Аналитическая запись условия выпуклости:

$$\forall x \in (x_1, x_2) : f(x) \leq y_{\text{сек}}(x)$$

Уравнение секущей:

$$y_{\text{сек}}(x) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

Подставим в неравенство:

$$f(x) \cdot 1 = f(x) \left(\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \right) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

Перегруппируем слагаемые:

$$\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} (f(x) - f(x_1)) \leq \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (f(x_2) - f(x))$$

Разделим на положительные величины и получим **неравенство наклонов хорд**:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

Геометрически это означает, что наклон левой части хорды не превышает наклон правой части.

Задачи для размышления:

1. Что будет, если функция дифференцируема? (Связь с возрастанием производной).
2. Доказать, что в каждой точке интервала выпуклости существуют односторонние пределы и односторонние производные, даже если функция не дифференцируема.